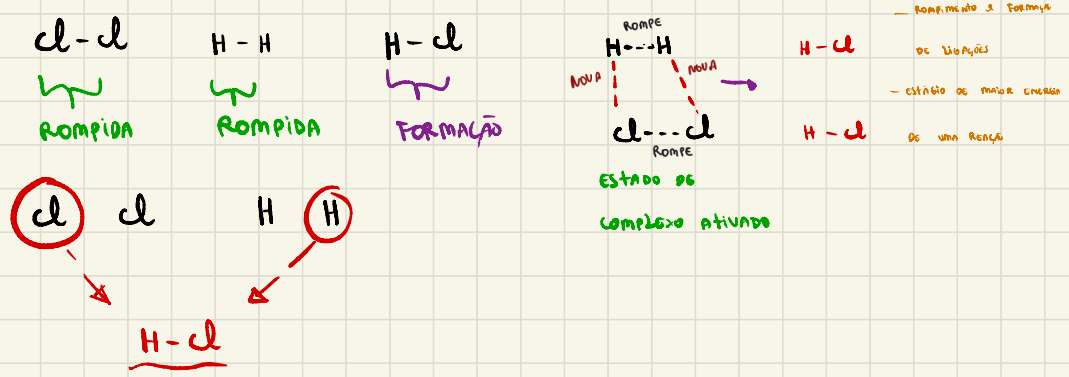
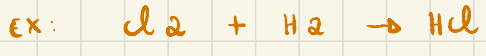


CINÉTICA QUÍMICA



* CINÉTICA QUÍMICA: ESTUDO DA VELOCIDADE DAS REAÇÕES

REAGENTES PRODUTOS

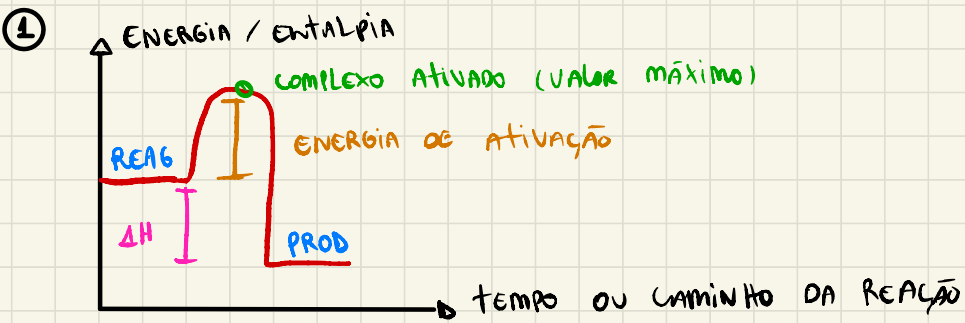


* CONCEITO DE ENERGIA DE ATIVAÇÃO: ENERGIA ABSORVIDA PARA SE ALCANÇAR PELOS REAGENTES

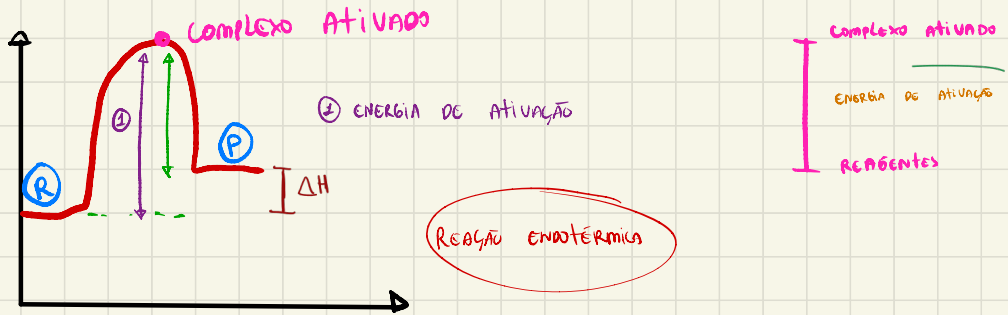
o COMPLEXO ATIVADO.

ENERGIA NECESSÁRIA P/ QUE OCORRA UMA REAÇÃO

* ANÁLISE GRÁFICA



$\Delta H = \text{VALOR NEGATIVO (EXOTÉRMICA)}$



CONCLUSÃO IMPORTANTE:

↓ ENERGIA DE ATIVAÇÃO ↑ RÁPIDAS ↑ FÁCEIS

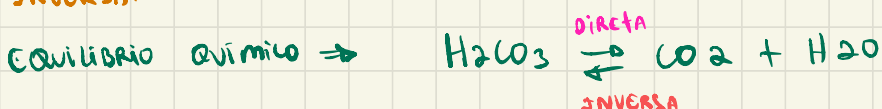
↑ ENERGIA DE ATIVAÇÃO ↑ LENTA ↑ DIFÍCIL

* FATORES QUE INFLUENCIAM NA VELOCIDADE DE UMA REAÇÃO

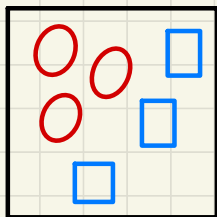
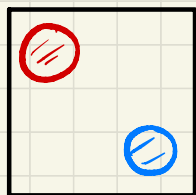
① TEMPERATURA: ↑ TEMP ↑ N° DE COLISÕES ↑ VELOCIDADE

↓
AUMENTA A VELOC.
DA DIRETA E DA
INVERSA.

↓ TEMP ↓ N° DE COLISÕES ↓ VELOCIDADE

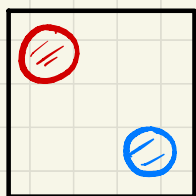


② CONCENTRAÇÃO DOS REAGENTES: ↑ CONC. ↑ N° CHOQUES ↑ VELOCIDADE



③ PRESSÃO / VOLUME: ↓ VOLUME ↑ N° CHOQUES ↑ VELOCIDADE

↑ PRESSÃO ↑ N° CHOQUES ↑ VELOCIDADE



VOLUME GRANDE ↓ P



VOLUME PEQUENO
↑ P



↑ V ↓ P



↓ V ↑ P

④ SUPERFÍCIE DE CONTATO ENTRE OS REAGENTES:

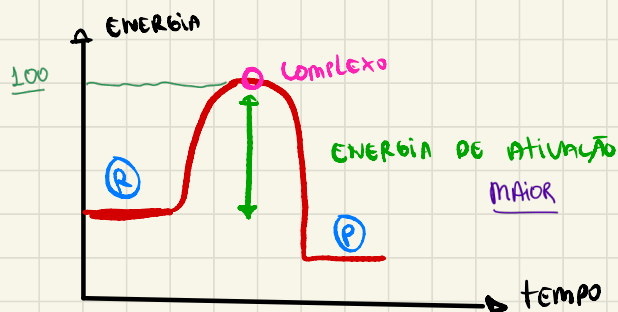
↑ SUPERFÍCIE DE CONTATO ↑ N° COLÍSES ↑ VELOCIDADE

* PERCEPÇÃO: PARTÍCULAS PEQUENAS TEM MAIOR SUPERFÍCIE DE CONTATO

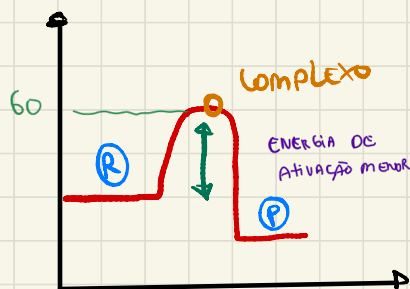
⑤ CATALISADOR: ACELERA AS REAÇÕES ↑ VELOCIDADE

* COMO ELE AGE?

- DIMINUI A ENERGIA DE ATIVAÇÃO
- DIMINUI O VALOR DO COMPLEXO ATIVADO (FACILITA A OCORRÊNCIA)



Sem catalisador



Com catalisador

* VISÃO MAIS PROFUNDA

① QUEM PODE SER UM CATALISADOR?

QUALQUER ESPÉCIE QUÍMICA

② NÃO MUDA O ΔH ; ΔS ; ΔG ; K_c ; K_p ; pH

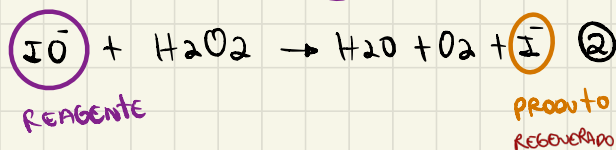
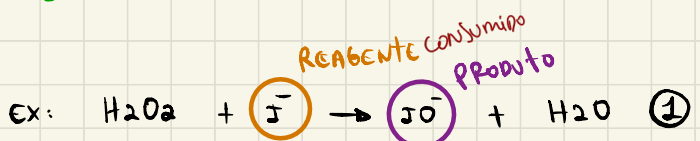
③ NÃO AUMENTA PRODUÇÃO

④ AUMENTA EFICIÊNCIA DO PROCESSO

FAZER A MESMA COISA
EM MENOS TEMPO

⑤ O CATALISADOR PODE REAGIR EM UMA REAÇÃO, PORÉM NÃO VAI SER CONSUMIDO NO PROCESSO.

↳ CONCENTRAÇÃO CONSTANTE



CATALISADOR

I^- REAGENTE $\rightarrow$ PRODUTO

IO^- INTERMEDIÁRIO
PRODUTO $\rightarrow$ REAGENTE

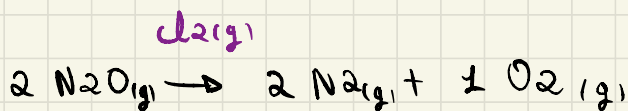
PRODUTO
REGENERADO

* CATALISADORES HOMOGÊNEOS e HETEROGÊNEOS

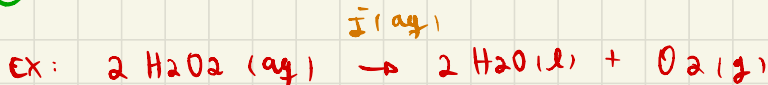
↓
ESTADO FÍSICO IGUAL
DOS PARTICIPANTES

↓
ESTADO FÍSICO
DIFERENTE DOS
PARTICIPANTES

① Homogêneo: $\text{Cl}_2(\text{g})$ catalisador



② Heterogêneo: I^- (Catalisador)



⑥ SÃO ESPECÍFICOS P/ REAÇÕES

Ex: ENZIMAS

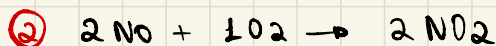
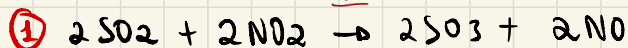
↓
Catalisadores
Biológicos

* APROFUNDAMENTO SOBRE CATALISE HOMOGÊNEA:



* UTILIZO O CATALISADOR: NO_2

REAG^{CONS}



PROD^{REGENERADO}

OBS: APESAR DO CATALISADOR
HOMOG. ESTAR NOS REAGENTES
ELE NÃO SERÁ CONSUMIDO

* VENENO: IMPEDIR A AÇÃO DO CATALISADOR
↳ MANTÊM A VELOCIDADE NORMAL

* INIBIDOR/RETARDANTE: DEIXAM A REAÇÃO LENTA

- AUMENTO DO COMPLEXO
- AUMENTO DA ENERG. DE ATIVAÇÃO

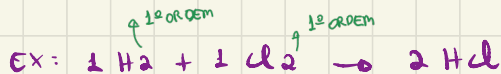
↓ V

* LEI DA VELOCIDADE

↓
 $V = K \cdot [\text{REAG}]^{\text{COEF}}$
↓
VELOCIDADE

$V = K \cdot [\text{REAG}_1]^{\text{COEF}} \cdot [\text{REAG}_2]^{\text{COEF}}$

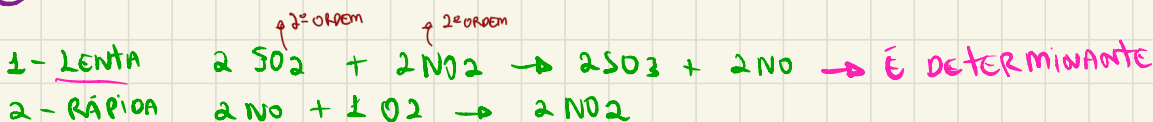
① REAÇÕES ELEMENTARES: 1 ETAPA



$V = K \cdot [\text{H}_2]^1 \cdot [\text{Cl}_2]^1$

↑ Soma dos coeficientes
ORDEM GLOBAL: $2 = \text{ORDEM}$

② REAÇÕES NÃO ELEMENTARES: + DE 1 ETAPA



$V = K [\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{NO}_2]^2$

ORDEM GLOBAL: 4º ORDEM

* ORDEM DA REAÇÃO

ORDEM p/ CADA REAGENTE : É O COEFICIENTE



ORDEM GLOBAL : SOMA DAS ORDENS DOS REAGENTES

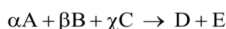
Lei da Velocidade
p/ Coeficientes

* ANÁLISE EXPERIMENTAL : DESCOBRIR OS COEFICIENTES

OL REAG. VARIÁVEIS
OUTROS REAG. CONST.

- 1) ANALISAR A INFLUÊNCIA DE CADA REAGENTE NA VELOCIDADE.
- 2) TABELAR O AUMENTO DE CONCENTRAÇÃO DO REAGENTE COM O AUMENTO DA VELOCIDADE
- 3) ELEVAR O AUMENTO DA CONC. AO RESPECTIVO COEFICIENTE

O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar.



Experimento	[A]	[B]	[C]	Velocidade (mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)
1	0,10	0,10	0,10	4·10 ⁻⁴
2	0,20	0,10	0,10	8·10 ⁻⁴
3	0,10	0,20	0,10	8·10 ⁻⁴
4	0,10	0,10	0,20	1,6·10 ⁻³

$V = k \cdot [REAG]^{\text{COEF}}$
 $V = k \cdot [A]^{\alpha} \cdot [B]^{\beta} \cdot [C]^{\gamma}$

$V = k \cdot [A]^{\frac{1}{2}} \cdot [B]^{\frac{1}{2}} \cdot [C]^2$

$[A] = V$

$(2)^{\alpha} = 2$

$2^{\alpha} = 2^1$

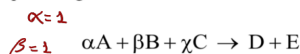
$\alpha = 1$

A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a expressão da equação da lei da velocidade (V) para essa reação química é

- $V = k[A]^1[B]^1[C]^2$
- $V = k[A]^2[B]^1[C]^2$
- $V = k[A]^2[B]^2[C]^1$
- $V = k[A]^1[B]^1[C]^1$
- $V = k[A]^0[B]^1[C]^1$

ORDEM GLOBAL : 4º ORDEM

O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar.



Experimento	[A]	[B]	[C]	Velocidade (mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)
1	0,10	0,10	0,10	4·10 ⁻⁴
2	0,20	0,10	0,10	8·10 ⁻⁴
3	0,10	0,20	0,10	8·10 ⁻⁴
4	0,10	0,10	0,20	1,6·10 ⁻³

A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a expressão da equação da lei da velocidade (V) para essa reação química é

- $V = k[A]^1[B]^1[C]^2$
- $V = k[A]^2[B]^1[C]^2$
- $V = k[A]^2[B]^2[C]^1$
- $V = k[A]^1[B]^1[C]^1$
- $V = k[A]^0[B]^1[C]^1$

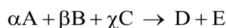
$$[B] = V$$

$$(2)^{\beta} = 2$$

$$\cancel{2}^{\beta} = \cancel{2}^1$$

$$\beta = 1$$

O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar.



Experimento	[A]	[B]	[C]	Velocidade (mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)
1	0,10	0,10	0,10	4·10 ⁻⁴
2	0,20	0,10	0,10	8·10 ⁻⁴
3	0,10	0,20	0,10	8·10 ⁻⁴
4	0,10	0,10	0,20	1,6·10 ⁻³

A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a expressão da equação da lei da velocidade (V) para essa reação química é

- $V = k[A]^1[B]^1[C]^2$
- $V = k[A]^2[B]^1[C]^2$
- $V = k[A]^2[B]^2[C]^1$
- $V = k[A]^1[B]^1[C]^1$
- $V = k[A]^0[B]^1[C]^1$

$$4 = 2^2$$

$$[C] = V$$

$$2^x = 4$$

$$(2)^x = 4$$

$$\cancel{2}^x = \cancel{2}^2$$

$$x = 2$$

Novo
Antigo

$$\frac{1,6 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-4}} = \frac{16 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-4}} = 4$$

$$0,4 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4$$

$$0,4 \cdot 10^{-3+4}$$

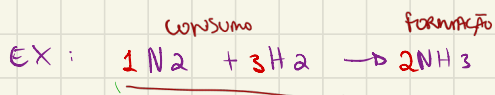
$$0,4 \cdot 10^1$$

$$0,4 \cdot 10$$

$$(4)$$

* Cinética e Estequiometria

$$\text{VELOCIDADE} = \frac{\Delta n^{\circ} \text{ de mols}}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad V = \frac{\Delta \text{concs}}{\Delta t}$$



$$t = 2 \text{ minutos}$$

$$\text{formou} = 8 \text{ mols de NH}_3$$

$$V_{\text{formação}} = \frac{8}{2}$$

$$V = \frac{\Delta n^{\circ}}{\Delta t}$$

$$V_{\text{formação}} = 4 \text{ mols/min}$$



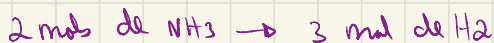
$$4 \text{ mols/min} \rightarrow x$$

$$2x = 4$$

$$x = \frac{4}{2}$$

$$x = 2 \text{ mols/min}$$

$$V_{\text{consumo de N}_2}$$



$$4 \text{ mols/min} \rightarrow y$$

$$2y = 12$$

$$y = \frac{12}{2}$$

$$y = 6 \text{ mols/min}$$

$$V_{\text{consumo de H}_2}$$

$$\text{VELOCIDADE MÉDIA DA REACÃO} = \frac{\text{VELOCIDADE DE ENVOLVIMENTO SUBST.}}{\text{COEFICIENTE DA}}$$

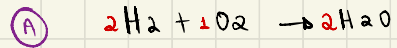
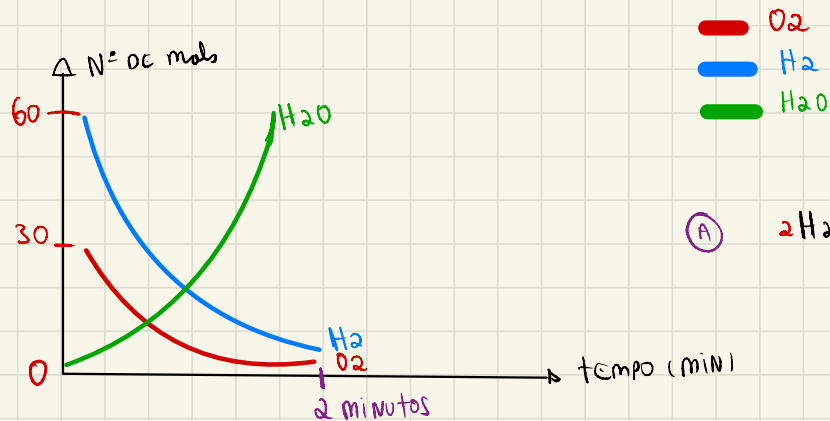
$$V_m = \frac{\overset{\text{NH}_3}{4}}{2} \Rightarrow V_m = 2 \text{ mols/min}$$

$$V_m = \frac{\overset{\text{N}_2}{2}}{1} \Rightarrow V_m = 2 \text{ mols/min}$$

$$\text{H}_2$$

$$V_m = \frac{6}{3} \Rightarrow V_m = 2 \text{ mols/min}$$

* A PARTIR DO GRÁFICO DETERMINAR UMA EQUAÇÃO QUÍMICA BALANÇADA



$O_2 \quad \Delta N^\circ = 30 \quad \Delta t = 2 \text{ min}$

$H_2 \quad \Delta N^\circ = 60 \quad \Delta t = 2 \text{ min}$

$$V_c(O_2) = \frac{30}{2}$$

$$V_{\text{cons}}(H_2) = \frac{60}{2}$$

$$V_c(O_2) = 15 \text{ mols/min}$$

$$V_{\text{cons}}(H_2) = 30 \text{ mols/min}$$

$H_2O \quad \Delta N^\circ = 60 \quad \Delta t = 2 \text{ min}$

$$V_F(H_2O) = \frac{60}{2} \Rightarrow V_F(H_2O) = 30 \text{ mols/min}$$

SUBST. DE MESMA VELOCIDADE
TEM COEFICIENTES IGUAIS
NA REAÇÃO.